

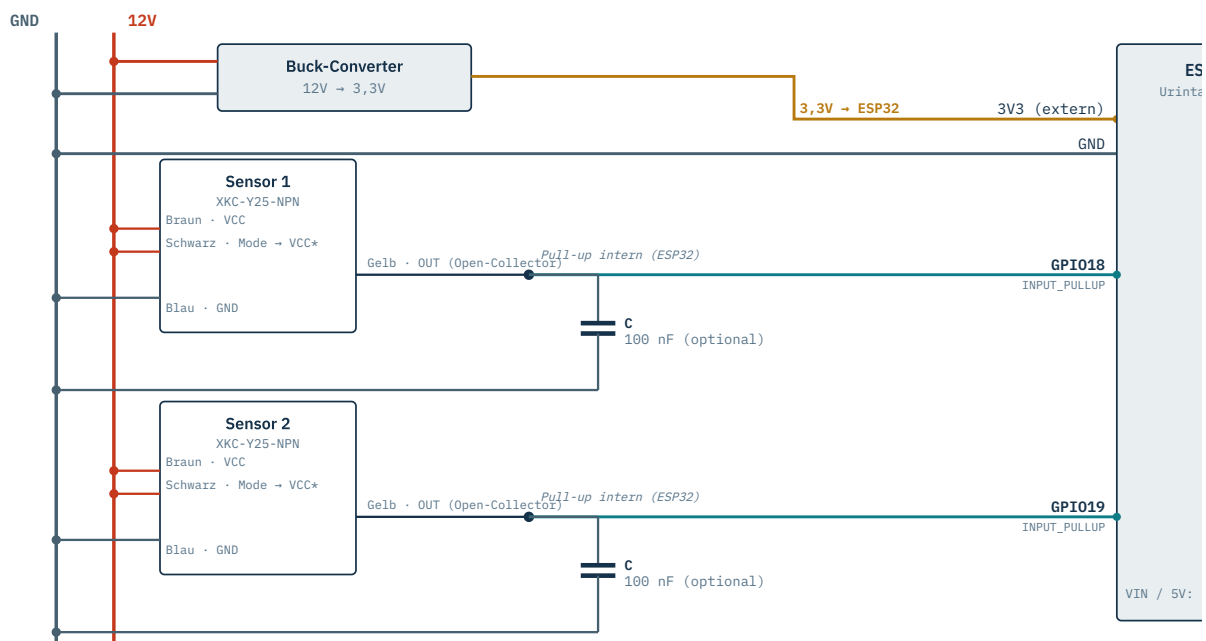
Urintank-Node: Sensoranschluss

Zwei XKC-Y25-NPN-Füllstandssensoren (Open-Collector), interner Pull-up des ESP32, kein externes Bauteil am Signal nötig. Eigener, separater ESP32 (nicht mit dem Frischwasser-Node kombiniert), Versorgung per Buck-Wandler direkt auf 3,3V.

Rev. 1 · 05.09.2026

Versorgung: 12V Bordnetz

Sensoren: 2× XKC-Y25-NPN



4 Adern pro Sensor: Braun (VCC), Schwarz (Mode), Gelb (OUT), Blau (GND) – wie bei den V-Sensoren, nur dass OUT hier Open-Collector statt Push-Pull ist. Der Sensor zieht OUT bei Erkennung aktiv auf GND, sonst ist es hochohmig (offen). Der interne Pull-up des ESP32-GPIO (aktiviert per `pinMode(pin, INPUT_PULLUP)`) zieht die Leitung in diesem Fall auf 3,3V – kein externes Bauteil am Signal nötig. Der Buck-Wandler erzeugt aus 12V direkt 3,3V für den ESP32 (Pin 3V3, VIN/5V bleibt frei). Ein Punkt markiert eine elektrische Verbindung; eine Kreuzung ohne Punkt bedeutet keine Verbindung.

12V Bordspannung (nur Sensor-VCC)

3,3V (Buck-Ausgang → ESP32-Pin)

GND / gemeinsame Masse

Signal → GPIO (Polarität abhängig von Mode-Verdrahtung*)

● Punkt = elektrische Verbindung · Linienkreuzung ohne Punkt = keine Verbindung, Leitungen laufen nur übereinander.

Stückliste je Kanal (× 2)

BAUTEIL	WERT	MENGE	HINWEIS
Pull-up	intern, ESP32	–	per Firmware (INPUT_PULLUP), kein externes Bauteil
C (optional)	100 nF	2×	Keramik, OUT-Knoten → GND, gegen Störspitzen
Buck-Converter	12V → 3,3V	1×	versorgt ESP32-Pin 3V3 direkt; VIN/5V bleibt frei
Ausgangs-C (Buck)	≥10 µF, low-ESR	1×	nah am ESP32-3V3-Pin, glättet den Wandlerausgang
Sicherung	1 A, träge	1×	in der 12V-Zuleitung zum Node, wie beim Frischwasser-Node

ANNAHME **Betriebsspannung 5–12V DC** für die NPN-Sensoren angenommen, analog zu den vorhandenen V-Sensoren. Im Datenblatt der konkreten NPN-Variante gegenprüfen, bevor VCC an 12V geht.

KRITISCH **3,3V-Pin statt VIN/5V bedeutet: Buck-Ausgang muss sauber sein.** Der interne LDO-Regler des ESP32-Boards wird umgangen – der Buck-Wandler übernimmt dessen komplette Aufgabe inklusive Glättung. Billige Buck-Module haben oft mehr Ripple/Spikes als ein LDO; ohne dessen Pufferung landet das direkt auf der Versorgung von WLAN/Radio. Ausgangskondensator (≥10µF, low-ESR) nah am 3V3-Pin einplanen, Ausgangsspannung mit Multimeter/Oszilloskop vor dem ersten Anschluss prüfen (Ziel 3,3V ±3%, keine Überschwinger beim Einschalten).

WICHTIG **VIN/5V-Pin unbelegt lassen.** Gleichzeitig 3V3 extern speisen und VIN/5V anschließen kann den Onboard-Regler rückwärts belasten oder zwei Quellen gegeneinander schalten.

WICHTIG **Interner Pull-up per Firmware** (`pinMode(pin, INPUT_PULLUP)`), kein externer Widerstand. Nur GPIOs mit internem Pull-up verwenden – nicht GPIO34/35/36/39.

ANNAHME * **Mode-Ader (Schwarz) an VCC angenommen**, analog zur Konvention bei den V-Sensoren. Ob das bei dieser NPN-Variante NO- oder NC-Verhalten auslöst (und damit ob LOW oder HIGH "erkannt" bedeutet), im Datenblatt gegenprüfen oder beim ersten Anschluss mit Multimeter verifizieren – wie schon bei den V-Sensoren empirisch vorgegangen.